

抽象代数笔记

水至月生

2025 年 5 月

后续定理证明会用到一个引理：

Zorn 引理：如果 S 是一个偏序集，若 S 中的每根链都有上界，那么 S 有最大元。

这里的链指的是一串偏序关系，比如 $a < b < c < d \dots$

1 群

1.1 一些概念

封闭性：若 $x \in G$ 且 $y \in G$ ，则 $xy \in G$ 且与 xy 对应的元素唯一

恒等元：对任意 $x \in G$ ，有 $ex = xe = x$

可逆元：若 $xx' = x'x = e$ ，则 x' 是 x 的可逆元，记作 $x' = x^{-1}$

定义 1.1.1 半群：满足乘法封闭性与乘法结合律的集合。

定义 1.1.2 么半群：存在恒等元的半群。

定义 1.1.3 群：任一元素存在可逆元的么半群。

用 $|G|$ 表示 G 中元素的个数

定义 1.1.4 Abel 群（交换群）：任意元素之间乘法可交换

定义 1.1.5 子群：设 H 为群 G 的子集且 H 在 G 的运算下也构成一群，则称 H 是 G 的子群

推论 1.1.1 若对于任意 $x \in H$ 和 $y \in H$ ，都有 $xy^{-1} \in H$ ，则 H 是子群

定义 1.1.6 中心： G 中与任意元素可交换元素组成的集合，即

$$C = \{c \in G | cg = gc, \forall g \in G\}$$

推论 1.1.2 中心一定是子群

定义 1.1.7 中心化子: 若 $x \in G$, 则称 G 中可与 x 交换的元素组成的集合为 x 在 G 中的中心化子

定义 1.1.8 设 S 是群 G 的一子集, 则 G 中包含集合 S 的所有子群的交称为 S 生成的子群, 记作 $\langle S \rangle$

定义 1.1.9 周期: a 是 G 中的元素, 满足 $a^m = e$ 的最小正整数 m , 记作 $o(a) = m$

定义 1.1.10 右傍 (伴) 集: 设 H 是 G 的子群, 则称 $Ha = \{ha | h \in H\}$ 是 H 的一个右傍集。左傍 (伴) 集同上

进而记 H 在 G 中的指数为 H 在 G 中不同左 (右) 傍集的个数, 记作 $[G:H]$

定理 1.1.1 若 H 是有限群 G 的子集

$$|G| = |H| \cdot |G:H|$$

1.2 正规子群和商群

定义 1.2.1 正规子群: H 是 G 的子群且对于 G 中任意元素 a , 都有 $aH = Ha$, 则称 H 是 G 的正规子群 (或叫做不变子群), 记作 $H \triangleleft G$

定义 1.2.2 单群: 若 G 除了本身和单位元没有其他正规子群, 则称 G 是单群

定义 1.2.3 换位子子群: 记 $[a,b] = a^{-1}b^{-1}ab$, 称 $[a,b]$ 是 a 与 b 的换位子元, G 中所有换位子元组成的子群叫做 G 的换位子子群, 记为 $[G,G]$

推论 1.2.1 $[G,G]$ 是 G 的一个正规子群。

推论 1.2.2 $[G,G]$ 是使 G 关于其正规子群之商为交换群的最小正规子群, 即若 H 是 G 的正规子群, 且 G/H 是交换群, 则 $[G,G] \subseteq H$

定义 1.2.3 $N(H)$: 若 H 是 G 的子群, $N(H) = \{g \in G | gH = Hg\}$, 且可得出 H 是 $N(H)$ 的正规子群

1.3 同态与同构

定义 1.3.1 同态: 若 G_1 和 G_2 是两个群, f 是 G_1 到 G_2 的一个映射, 且对于任意 $a, b \in G_1$ $f(ab) = f(a)f(b)$, f 是 G_1 到 G_2 的一个同态

若 f 是单映射, 则称群同态 f 是单同态;

若 f 是满映射, 则称群同态 f 是满同态或者映上同态;

若 f 是双映射, 则称 f 是同构

定理 1.3.1 同态基本定理: 对于任何一个从 G_1 到 G_2 映上同态 f , 则 f 诱导出来的 $G_1 / \text{Ker } f$ 到 G_2 的映射 $\bar{f}$ 是一个同构

定理 1.3.2 第一同构定理: 若 H, N 是群 G 的正规子群而且 $H \subseteq N$

$$(G/H)/(N/H) \cong G/N$$

定理 1.3.3 第二同构定理: 若是群 G 的正规子群, K 是 G 的子群, 而且 $K \cap H$ 是 K 的正规子群, 那么有

$$KH/H \cong K/(K \cap H)$$

定义 1.3.2 自同构群: G 的全部自同构的全体, 构成一群, 称为自同构群, 记作 $\text{Aut } G$

定义 1.3.2 内自同构群: G 的全部内自同构 $x \rightarrow axa^{-1}$ 的全体, 构成一群, 称为自同构群, 记作 $\text{Inn } G$

定理 1.3.4 $\text{Inn } G$ 是 $\text{Aut } G$ 的正规子群, 而且

$$\text{Inn } G \cong G/C$$

C 是群 G 的中心

1.4 群对集合的作用

定理 1.4.1 Cayley 定理: 任一群 G 必定同构于某个集合上的变换群

推论 1.4.1 任一有限群都同构于某个置换群

定理 1.4.2 若 $N \geq 5$, 则 A_n 是单群

定义 1.4.1 若 G 在 S 上左作用成立, 则称 S 是一个 G -集合

定义 1.4.2 若 S 是一个 G -集合, $x \in S$, 则称 S 的子集:

$$Gx = \{gx | g \in G\}$$

为 x 在 G 作用下的轨道 (轨迹)

定义 1.4.3 若 S 是一个 G -集合, $x \in S$, 则称 G 的子集:

$$\text{Stab } x = \{g \in G | gx = x\}$$

为 x 在 G 中的稳定化子 (或称 x 的迷向子群), $\text{Stab } x$ 是 G 的子群

引理 1.4.1

$$|Gx| = [G : \text{stab}x]$$

定理 1.4.3 S 是一个 G -集合且 S 是一个有限集

$$|S| = \sum_{x \in C} [G : \text{stab}x]$$

其中 C 是 S 的子集而且 C 是 S 诸轨道中的代表元集

定理 1.4.4 设 G 是一个有限群, 且 C 是 G 的中心, 则

$$|G| = |C| + \sum [G : C(y_i)]$$

其中 $C(y_i)$ 是 y_i 的中心化子, y_i 是 G 中不止一个元素的共轭类中的代表元

定义 1.4.4 p 群: 若有限阶群 G 的阶为 p^m , 其中 p 为素数, 则称 G 是一个 p 群

定理 1.4.5 任一 p 群的中心含有不止一个元素

1.5 最要命的部分之 Sylow 引理

定义 1.5.1 Sylow 子群: 设 G 是一个有限群, p 是一个素数, 若 $p^m || |G|$ 而 $p^{m+1} \nmid |G|$, 则称 G 的 p^m 阶子群为 G 的 p -Sylow 子群

定理 1.5.1 Cauchy 引理: 设 G 是一个有限 Abel 群, p 是素数, 若 p 是 $|G|$ 的一个因子, 则 G 有一个周期为 p 的元素

定理 1.5.2 Sylow 第一定理: 设 G 是一个有限群, p 是一个素数, 若 $p^m || |G|$, 则 G 一定包含一个阶为 p^m 的子群

定理 1.5.3 Sylow 第二定理: G 的任意两个 p -Sylow 子群都共轭

定理 1.5.4 Sylow 第三定理: G 的 p -Sylow 子群的个数 r 是 $[G:P]$ 的一个因子, 其中 P 是 G 的一个 p -Sylow 子群, 且 r 模 p 余 1, 即

$$r \equiv 1 \pmod{p}$$

推论 1.5.1 若有限群 G 只有一个 p -Sylow 子群, 那这个子群一定是正规子群

推论 1.5.2 p 阶非交换群同构于 D_p (p 阶二面体群)

1.6 正规群列和可解群

定义 1.6.1 正规群列：设群 G 有些列子群序列：

$$\{e\} = G_0 \triangleleft G_1 \triangleleft G_2 \triangleleft \dots \triangleleft G_{r-1} \triangleleft G_r = G$$

其中 G_i 是 G_{i+1} 的正规子群，则称上述群列为 G 的一个正规群列，商群 $G_1/G_0, G_2/G_1 \cdots G_{r-1}/G_r$ 为该正规群列的商因子

定义 1.6.2 合成群列：若群 G 有一个正规群列，且每个商因子都是单群，则称这个正规群列为 G 的一个合成群列

定理 1.6.1 Jordan-Holder 定理：设 G 是一个有限群，而 G 有两个合成群列， $\{G_i\}$ 和 $\{H_i\}$ ，则存在一个置换使得

$$G_i/G_{i-1} \cong H_{\mu(i)}/H_{\mu(i)-1}$$

定义 1.6.3 可解群：设 G 有一个正规群列 $\{G_i\}$ ，其商因子均为 Abel 群，则称 G 为可解群；反之，若 G 没有这样的正规群列，则称之为不可解群

2 环

2.1 一些概念

定义 2.1.1 非空集合 R 称为一个环，如果 R 上定义了加法 (+) 和乘法 ($\cdot$)，且符合下列条件：

- (1) $(R, +)$ 是一个加法群，记其零元素为 0
- (2) 对于任意的 $a, b, c \in R$,
- (3) 存在乘法单位元

定义 2.1.2 设 M 是一个加法群，记 $\text{End } M$ 是 M 上自同态的全体 **定义**

2.1.2 交换环：顾名思义

定义 2.1.3 整环：

无零因子的环，即若 a, b 非 0 元素，则 $ab \neq 0$

定义 2.1.5 $R^* = R \setminus 0$

定义 2.1.6 除环：若 R^* 中所有元素为可逆元，则称 R 为除环

定义 2.1.7 域：可交换的除环，不可交换的除环称为斜域或体

定义 2.1.8 子环：若 R 是一个环， S 是 R 的子集，若 S 在 R 的加法和乘法下封闭，则称 S 是 R 的子环

定义 2.1.9 理想：设 I 是环 R 的一个子集，如果 I 是 $(R, +)$ 的一个加法子群且对于任意的 $r \in R$ 以及 $a \in I$ 都有 $ar \in I$ 和 $ra \in I$ ，则称 I 为 R 的一个理想或者双边理想

同理可定义左理想，右理想和零理想

定理 2.1.1 带恒等元的交换环 R 是域的充分必要条件是 R 只有平凡理想

定义 2.1.10 单环：只有平凡理想的环

定理 2.1.2 设 R 是除环，则 $M_n(R)$ 是单环

2.2 环的同态

定义 2.2.1 同态：类似群的同态，在群同态基础上满足保持加法

定理 2.2.1 同态基本定理：类似群的同态基本定理

推论 2.2.1 环 R 的任一同态象都同构于 R 关于同态核的商环

推论 2.2.2 设 f 从 R 到 R' 的映上同态， $K = \text{Ker } f$ ，则在 R 的包含 K 的子环与 R' 的子环上存在一个一一对应： $H \rightarrow f(H)$ ，且 H 是 R 的理想当且仅当 $f(H)$ 是 R' 的理想

定理 2.2.2 设 R 是一个环， S 是 R 的子环， I 是 R 的理想，则 $S+I$ 是 R 中包含 I 的理想，又 $S \cap I$ 是 S 的理想而且映射 $s + I \rightarrow s + (S \cap I)$ 是 $(S+I)/I \cong S/(S \cap I)$ 的同构

定理 2.2.3 设 R 是一个环， I, J 是 R 的一个理想而且 $I \subseteq J$ ，则

$$(R/I)/(J/I) \cong R/J$$

2.3 整环和分式域

定义 2.3.1 特征：设 R 是一个整环，若 R 中存在一个周期元，则必存在素数 p ，使对 R 中一切非零元 r 均有 $pr=0$ ，这个 p 称为 R 的特征

若一个整环内没有特征元，记这个整环的特征为 0

定义 2.3.2 整区：带恒等元的交换环

定义 2.3.3 分式域：在某一个整区上定义除法， (a,b) 即 b 除 a ，所有这样的 (a,b) 组成一个域，即分式域

标准嵌入指的是 $r \rightarrow r/1$

定理 2.3.1 特征为 0 的域必含有一个最小子域，它同构于有理数域

2.4 唯一分解环

定义 2.4.1 单位：即可逆元

定义 2.4.2 相伴：若交换整区上两个元素 a, b 相互可整除，则它们必相差一个单位元，即存在单位 u 使得 $a=ub$ ，这时记 a, b 为相伴元

定义 2.4.3 不可约元：交换整区上不是单位而且不能分解为两个真因子乘积的元素，称为不可约元

定义 2.4.4 唯一分解环：设 R 是一个整区， R 中任何一个非零而且不是单位的元素 a 都可以分解为若干个不可约元的乘积而且这一分解唯一，这时称 R 为唯一分解环 (UFD)，或叫做 Gauss 分区

定义 2.4.5 因子链条件：设 R 是一个整区，如果 R 中不存在一个无限序列满足下一个元素是上一个元素的真因子，则称 R 满足因子链条件

定义 2.4.6 素元：若 $p|ab$ ，可推出 $p|a$ 或 $p|b$ ，则称 p 为素元

定义 2.4.7 素性条件： R 中的任一不可约元都是素元

定理 2.4.1 整区 R 使 UFD 的充分必要条件是 R 满足素性条件和因子链条件

2.5 PID 和欧式整区

定义 2.5.1 主理想整区： R 是一个整区，如果 R 中的每个理想都可以由一个单位生成，则称 R 是一个主理想整区，简记为 PID

定理 2.5.1 任何一个主理想整区都是 Gauss 整区

定义 2.5.2 设 R 是一个整区且存在从 R 的非零元集合 R^* 到非负整数集合 N 的映射 δ 适合下述条件

(1) 若 $a, b \in R$ ，且 $b \neq 0$ ，则存在 $q, r \in R$ 使得 $a=bq+r$ ，且或者 $r=0$ ，或者 $\delta(r) < \delta(b)$

(2) 对于任意非零元 a, b ，都有 $\delta(a) < \delta(ab)$

则称 R 是一个欧式整区

推论 2.5.1 欧式整区是 PID

2.6 域上的多项式环

定理 2.6.1 $F[x]$ 是欧式整区

定理 2.6.2 设 R 是一个带 1 的交换环， I 是 R 的理想且 $I \neq R$ ，则 I 是 R 的一个极大理想的充分必要条件是 R/I 是一个域

定理 2.6.3 任意一个域的乘法群的有限子群是循环群

定理 2.6.4 若 D 是一个整区, 则 $D[x]$ 是一个整区, $D[x_1, x_2, \dots, x_r]$ 也是整区

注: 可由 $D[x_1, x_2, \dots, x_r] = D[x_1, x_2, \dots, x_{r-1}][x_r]$ 用归纳法

定理 2.6.5 若 F 是一个无限域, 则对于 $F[x_1, x_2, \dots, x_r]$ 上的任意非零多项式 f , 必然存在一组元素 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 使得 $f(a_1, a_2, \dots, a_r) \neq 0$

定义 2.6.1 本原多项式: 各系数的最大公因数为 1 的多项式

引理 2.6.1 Gauss 引理: 本原多项式的乘积还是本原多项式

引理 2.6.2 对于 $\deg f > 0$, 且 $f(x)$ 在 $R[x]$ 中不可约, 则 $f(x)$ 在 $F[x]$ 中也不可约, 这里 F 是 R 的分式域

定理 2.6.6 若 R 是唯一分解环, 则 $R[x]$ 也是唯一分解环, $R(x_1, x_2, \dots, x_r)$ 也是唯一分解环

2.7 素理想

定义 2.7.1 素理想: 对于环 R , 若 P 是 R 的理想且 $P \neq R$, 若从 $ab \in P$ 可得出 $a \in P$ 或者 $b \in P$, 则称 P 是 R 的素理想

定理 2.7.1 环 R 的理想 P 是素理想的充要条件是 R/P 是整区

推论 2.7.1 环 R 的极大理想是素理想

定理 2.7.2 对于 R 中任意不等于 R 的理想 I , I 必被包含在某个极大理想中

推论 2.7.2 任意一个含恒等元的环都含有极大理想

推论 2.7.3 R 中任意一个不可逆元素都被包含在某个极大理想中

定义 2.7.2 R 中所有素理想的交是 R 的理想, 称为小根

定理 2.7.3 交换环 R 的小根等于 R 的所有幂零元素和零元素组成的理想, 也即零根

定义 2.7.3 R 中所有极大理想的交是 R 的理想, 称为大根或者 Jacobson 根

定理 2.7.4 环 R 中元素属于大根的充分必要条件是对于任意 $r \in R$, $1 - ar$ 是可逆元

3 域

3.1 域的扩张

定义 3.1.1 域扩张: 设 E 是一个域, F 是 E 的子域, 则我们称 E 是 F 的一个域扩张, 或称 E 是 F 的扩域

定义 3.1.2 素域: 一个域的最小子域被称之为素域

定义 3.1.3 $F(S)$: 若 E 是 F 的扩域, S 是 E 的子集, 记 $F(S)$ 为 E 的由 F 及 S 生成的子域, 即 E 的所有包含 F 同时也包含 S 的子域之交。

推论 3.1.1 $F(S)(T) = F(S \cup T)$

特别地, 对于有限集, 我们有 $F(u_1, u_2, \dots, u_k) = F(u_1, u_2, \dots, u_{k-1})(u_k)$

定义 3.1.4 代数元: 若 E 是 F 的一个扩域, $\alpha \in E$, 当 α 满足 F 上的某一个非零多项式, 称 α 是 F 上的代数元, 否则称 α 是 F 上的超越元

定义 3.1.5 设 E 是 F 上的扩域, 若 E 上的每个元都是 F 上的代数元, 则称 E 是 F 的代数扩域/代数扩张, 否则称 E 是 F 的超越扩张或超越扩域

定义 3.1.6 若 E 是 F 的扩域, 则 $[E:F]$ 表示 E 作为 F 上向量线性表示的维数

定理 3.1.1 若 E 是 F 的扩域, K 是 E 的扩域, 则 $[K:F]$ 有限的充要条件是 $[K:E], [E:F]$ 均有限, 此时有

$$[K:F] = [K:E][E:F]$$

推论 3.1.2 若 $F \subseteq E \subseteq K$, 且 $[K:F]$ 有限, 则 $[K:E], [E:F]$ 有限是 $[K:F]$ 的因子, 特别, 若是 $[K:F]$ 是素数, 则 K, F 之间没有其它子域

推论 3.1.3 若 E 是 F 的扩域, 若 u 是 E 上的元素且是 F 上的代数元, 其极小多项式为 $g(x)$, 则 $[F(u):F]$ 有限且等于 $\deg g(x)$, 相对的, 若 $[F(u):F]$ 有限, 则 u 是 F 上的代数元

推论 3.1.4 有限扩张必然是代数扩张

定理 3.1.2 (Steinitz 定理) 若 E 是 F 的扩域且 $[E:F]$ 有限, 则 $E = F(u)$ 的充分必要条件是 E 和 F 之间只有有限个中间域

3.2 域的扩张

定理 3.2.1 设 E 是 F 的扩域, K 是 E 中所有 F 上的代数元的全体组成的集, 则 K 是 E 的子域

从此定理我们可以得到代数元之间的有限次加减乘除运算还是代数元

定理 3.2.2 若 K 是 E 的代数扩域, E 是 F 的代数扩域, 则 K 是 F 的代数扩域

推论 3.2.1 若 E 是 F 的扩域, K 是 E 中 F 上代数元全体构成的子域, 则 E 中 K 上的代数元仍全部属于 K

定义 3.2.1 代数闭域: 设 K 是一个域, 如果 K 无真代数扩张, 则称 K 是一个代数闭域

定义 3.2.2 代数闭包: 设 K 是 F 的扩域, 如果 K 是 F 的代数扩域且 K 是一个代数闭域, 则称 K 是 F 的代数闭包

定理 3.2.3 若 K 是一个域, 则下列描述等价:

- (1) K 是代数闭域;
- (2) $K[x]$ 中的任一不可约多项式的次数都为 1;
- (3) $K[x]$ 中的任一次数大于 0 的多项式都可以分解为一次因子的乘积;
- (4) $K[x]$ 中的任一次数大于 0 的多项式都在 K 中有至少一个根;

定理 3.2.4 任何一个域都有一个代数闭域作为它的扩域, 从而任何一个域都有代数闭包

定理 3.2.5 域 F 的两个代数闭包设为 E_1 及 E_2 , 则必存在同构映射

$\phi: E_1 \rightarrow E_2$, 使得 $\phi(a) = a$ 对一切 $a \in F$ 成立

应用: 尺规作图问题: 我们可以证明尺规作图可作出的点全部都在一个闭域内, 这个闭域内所有点对应的复数坐标满足极小多项式次数为偶数。进而给出可尺规作图的充要条件, 需要作点的坐标属于某一个平方根塔。

3.3 分裂域

定义 3.3.1 分裂域: 设 f 是 F 上的首一多项式, E 是 F 的扩域且满足以下条件:

- (1) $f(x)$ 可在 $E[x]$ 中分解为一次因子的乘积
- (2) $E = F(u_1, u_2, \dots, u_n)$

则称 E 是 $f(x)$ 的一个分裂域

更进一步, 我们可以将此处的 f 替换为一族首一多项式

定理 3.3.1 $F[x]$ 中任一非零首一多项式均有分裂域

定理 3.3.2 μ 是 F 到 $\bar{F}$ 的域同构, f 是 F 中的首一多项式, $\bar{f}$ 是 f 在 $\bar{F}[x]$ 中对应的多项式, E 和 $\bar{E}$ 分别是 f 和 $\bar{f}$ 的分裂域, 则 μ 可以扩张为 E 到 $\bar{E}$ 的与同构。

这种扩张的数目不超过 $[E:F]$ ，而且当 $\bar{f}$ 在 $\bar{E}$ 上无重根时，正好等于 $[E:F]$

定理 3.3.3 E 是 F 上多项式 f 的分裂域，则 E/F 的自同构 (保持 F 上的元素不变) 的个数 $\leq [E:F]$ ，当 f 无重根时恰好等于 $[E:F]$

3.4 可分扩域

定义 3.4.1 可分多项式：若 f 的每个不可约因子在 f 的分裂域上均无重根，则称 f 为一个可分多项式

定义 3.4.2 可分元：若 u 在 F 上的极小多项式是可分多项式，则称 u 是 F 上的一个可分元

定义 3.4.3 可分扩张：若 E 是 F 的一个扩域，若 E 中的每个元都是 F 上的可分元，则称 E 是 F 上可分扩域或可分扩张

定义 3.4.3 完全域：若域 F 上的任一多项式都是可分多项式，则称 F 是完全域

定理 3.4.1 设 F 是特征为 p 的域，则 F 是完全域的充要条件是 $F^p = F$

3.5 正规扩域

定义 3.5.1 正规扩域：设 E 是 F 的代数扩域，若 F 上的任一不可约多项式在 E 中或者无根或者根都在 E 中，则称 E 是 F 的正规扩域或正规扩张

定理 3.5.1 E 是 F 的正规扩域当且仅当 E 是 F 上某个多项式的分裂域

定理 3.5.2 设 E 是 F 的一个正规扩域， K 是 E 与 F 的中间域，则下述等价：

(1) K 是 F 的正规扩域；

(2) 若 μ 是 E/F 的自同构 (保持 F 不变)，则 $\mu(K) = K$

定理 3.5.3 设 E 是 F 上可分多项式 f 的分裂域，则 E 是 F 的可分扩张

3.6 Galois 扩域

定义 3.6.1 Galois 扩域：设 E 是 F 的扩域，若 $[E:F]$ 有限且 E 是 F 的可分正规扩域，则称 E 是 F 的 Galois 扩域

定义 3.6.2 设 E 是 F 的扩域，则 E 的保持 F 不动的全体自同构 (即 $\text{Aut}_K(E)$) 构成一群，称之为 E/F 的 Galois 群，记为 $\text{Gal } E/F$

定义 3.6.3 E 是一个域， G 是 $\text{Aut } E$ 的子群，令

$\text{Inv } G = \{a \in E \mid \mu(a) = a, \text{ for all } \mu \in G\}$ ，且 $\text{Inv } G$ 是 E 的一个子域，称之为

为 E 的 G 不变子域

定理 3.6.1 下述描述等价:

- (1) E 是 F 的 Galois 扩域;
- (2) E 是 F 上某个可分多项式的分裂域;
- (3) $F = \text{Inv } G$, 其中 G 是 $\text{Aut } E$ 的有限子群;

定理 3.6.2 设 E 是 F 的 Galois 映射, $G = \text{Gal } E/F$, H 是 G 的子群, K 是 E 和 F 的中间域, 设 $\varphi: H \rightarrow \text{Inv } H, \phi: K \rightarrow \text{Gal } E/K$,

- (1) φ 和 ϕ 是互逆的一一对应
- (2) $H_1 \subseteq H_2$ 等价于 $\text{Inv } H_2 \subseteq \text{Inv } H_1$
- (3) $|H| = [E: \text{Inv } H], |G:H| = |\text{Inv } H:F|$
- (4) H 是 G 的正规子群当且仅当 $\text{Inv } H$ 是 F 的正规扩域, 这时还有 $\text{Gal}(\text{Inv } H/F) \cong G/H$

注: 有限域又称 Galois 域, 但不同于 Galois 扩域

定理 3.6.3 对于特征为 p 的有限域 F , F 的元素个数为 p^n . 且元素个数相同的有限域必定同构

推论 3.6.1 设 E 是 F 的扩域, 若 E 是有限域, 则 E 是 F 的 Galois 扩域

定理 3.6.4 若 E 是 F 的扩域, 且 E, F 都为有限域且 $[E:F] = m$, 则 $\text{Gal } E/F$ 是一个 m 阶的循环群

推论 3.6.2 设 E 是元素个数为 p^n 的域, 且 $m|n$, 则 E 有且只有一个阶为 p^m 的子域

3.7 分圆域

定义 3.7.1 分圆域: 设 F 是域, F 上多项式 $x^n - 1 = 0$ 的分裂域称为 F 上的分圆域

定义 3.7.2 Abel 扩张: E 是 F 的 Galois 扩域, 若 $\text{Gal } E/F$ 是一个 abel 群, 则称 E 是 F 的 Abel 扩张

循环扩张: E 是 F 的 Galois 扩域, 若 $\text{Gal } E/F$ 是一个循环群, 则称 E 是 F 的循环扩张

引理 3.7.1 设 F 是特征为 0 的子域, E 是 F 上的 n 阶分圆域, 则 E 是 F 的一个 abel 扩张, 即 $\text{Gal } E/F$ 是一个 Abel 群

定理 3.7.1 设 F 含有 1 的 n 次本元根, 则

- (1) F 的 n 次根扩张必是循环扩张且这个扩域在 F 上的维数是 n 的因子
- (2) 设 E 是 F 的 n 维循环扩张, 则存在 $d \in E$ 使 $E = F(d)$, 且 $d^n \in F$

定义 3.7.3 分圆多项式：记 n 阶分圆多项式为 $\varphi_n(x)$ ，满足：

$$x^n - 1 = \prod_{d|n} \varphi_d(x)$$

定理 3.7.2 $\varphi_n(x)$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的不可约多项式

推论 3.7.1 $\varphi_n(x)$ 是 1 的 n 次本原根的极小多项式，其次数为 $\varphi(n)$ (φ 为欧拉函数)

定理 3.7.3 有理数域上 n 阶分圆域在有理数域上的 Galois 群同构于 n 阶循环群的自同构群。

3.8 一元方程式的根式求解

定义 3.8.1 根式扩张：假设 K 的特征为 0， L/K 是域扩张，如果存在中间域的序列：

$$K = K_0 \subset K_1 \subset \dots \subset K_m = L$$

使得对于任意的 $i=1, 2, 3, \dots, m$ ，存在 $x_i \in K_i$ 以及正整数 d_i ，使得 $x_i^{d_i} \in K_{i-1}$ ，则称 L/K 是根式扩张

定义 3.8.2 根式解：对于 K 上的多项式 f ，如果存在根式扩张 L/K 使得 f 在 L 中分裂，则称 f 在 K 上的有根式解

定义 3.8.3 Galois 群 (多项式版本)：设 f 是 F 上的多项式， E 是 f 在 F 上的分裂域，则称 $\text{Gal } E/F$ 为多项式 f 在 F 上的 Galois 群，记作 $G_F(f)$

接下来是抽象代数中最最重要的定理

定理 3.8.1 Galois 判别定理：域 F 上的一个一元 n 次方程 f 可以用根式求解的充分必要条件是 $f(x)$ 的 Galois 群 $G_F(f)$ 是一个可解群

定理 3.8.2 Abel-Ruffini 定理：当 $n \geq 5$ 时，一元 n 次方程没有求根公式

3.9 分圆域

定义 3.7.1 分圆域：设 F 是域， F 上多项式 $x^n - 1 = 0$ 的分裂域称为 F 上的分圆域

定义 3.7.2 Abel 扩张： E 是 F 的 Galois 扩张，若 $\text{Gal } E/F$ 是一个 abel 群，则称 E 是 F 的 Abel 扩张

循环扩张： E 是 F 的 Galois 扩张，若 $\text{Gal } E/F$ 是一个循环群，则称 E 是 F 的循环扩张

引理 3.7.1 设 F 是特征为 0 的子域, E 是 F 上的 n 阶分圆域, 则 E 是 F 的一个 abel 扩张, 即 $\text{Gal } E/F$ 是一个 Abel 群

定理 3.7.1 设 F 含有 1 的 n 次本元根, 则

(1) F 的 n 次根扩张必是循环扩张且这个扩域再 F 上的维数是 n 的因子

(2) 设 E 是 F 的 n 维循环扩张, 则存在 $d \in E$ 使 $E=F(d)$, 且 $d^n \in F$

定义 3.7.3 分圆多项式: 记 n 阶分圆多项式为 $\varphi_n(x)$, 满足:

$$x^n - 1 = \prod_{d|n} \varphi_d(x)$$

定理 3.7.2 $\varphi_n(x)$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的不可约多项式

推论 3.7.1 $\varphi_n(x)$ 是 1 的 n 次本原根的极小多项式, 其次数为 $\varphi(n)$ (φ 为欧拉函数)

定理 3.7.3 有理数域上 n 阶分圆域在有理数域上的 Galois 群同构于 n 阶循环群的自同构群。

3.10 一元方程的根式求解

定义 3.8.1 根式扩张: 假设 K 的特征为 0, L/K 是域扩张, 如果存在中间域的序列:

$$K = K_0 \subset K_1 \subset \dots \subset K_m = L$$

使得对于任意的 $i=1, 2, 3, \dots, m$, 存在 $x_i \in K_i$ 以及正整数 d_i , 使得 $x_i^{d_i} \in K_{i-1}$, 则称 L/K 是根式扩张

定义 3.8.2 根式解: 对于 K 上的多项式 f , 如果存在根式扩张 L/K 使得 f 在 L 中分裂, 则称 f 在 K 上的有根式解

定义 3.8.3 Galois 群 (多项式版本): 设 f 是 F 上的多项式, E 是 f 在 F 上的分裂域, 则称 $\text{Gal } E/F$ 为多项式 f 在 F 上的 Galois 群, 记作 $G_F(f)$

接下来是抽象代数中最最重要的定理

定理 3.8.1 Galois 判别定理: 域 F 上的一个一元 n 次方程 f 可以用根式求解的充分必要条件是 $f(x)$ 的 Galois 群 $G_F(f)$ 是一个可解群

定理 3.8.2 Abel-Ruffini 定理: 当 $n \geq 5$ 时, 一元 n 次方程没有求根公式

4 于平讲义

练习 1.1 应该为 3 维

例子 1.4 取非 0 全部元素，再除以共线

练习 1.2 分子上最后的

$$q^{(n-1)} q^{(m-1)} \quad m-1$$

注记 1.6 $(a+b)x = ax + by$

17 页推论 5 立方根号 3

定义 2.1 封闭

练习 2.1 $(q^2 - 1)(q^2 - q)$

例子 2.10 (4) 0 应该是 1

练习 2.2 否

注记 2.12 满射像应该为 G 而不是 1

定义 2.5H 应该改为 G

例子 2.19 2.2 左半部分不是单射

定义 2.6 单位元需要为 $1_A * g = g * 1_A = g$ ，同时分配律出错

例子 2.23deg 应该是加和